

Лабораторная работа 2

ч.2 Установка СУБД PostgreSQL. Программа pgAdmin.

Создание ролей, БД, схемы и объектов БД

Цель работы. Познакомиться с программной средой администрирования и работы с базами данных pgAdmin. Научиться создавать базы данных и пользователей в PostgreSQL. Научиться в среде SQL PowerArchitect для физической модели данных формировать сценарий SQL по созданию объектов БД, выполнять сценарий SQL из программной среды SQL PowerArchitect и в pgAdmin.

По данным сайта <https://db-engines.com/en/ranking> верхние строчки рейтинга по популярности (по данным на февраль 2024 года) занимают 4 СУБД:

- 1) Oracle
- 2) MySQL
- 3) Microsoft SQL Server
- 4) PostgreSQL

СУБД Oracle и Microsoft SQL Server являются проприетарными, т.е. платными в использовании (есть облегченные версии в открытом доступе), а MySQL и PostgreSQL являются свободными в использовании с полным функционалом.

Из двух открытых СУБД MySQL лучше подходит для веб-сайтов и систем с простыми онлайн-транзакциями (операциями чтения и записи небольших объемов данных). PostgreSQL лучше подходит для больших и сложных аналитических процессов, операций с большими объемами данных, лучше справляется со сложными операциями чтения и записи с одновременной валидацией данных.

PostgreSQL – более функциональная и лучше подходит

- для управления большими базами данных,
- для выполнения сложных запросов,
- по поддержке NoSQL и разнообразию типов данных,
- по управлению параллельным доступом.

Для создания БД была выбрана СУБД PostgreSQL.

Установка PostgreSQL

Дистрибутив для установки СУБД PostgreSQL можно скачать по адресу:

<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

При скачивании надо выбрать операционную систему компьютера, на котором будет устанавливаться СУБД и версию СУБД. Целесообразно скачать последнюю версию.

Предварительно до скачивания продукта необходимо зарегистрироваться.

Для установки PostgreSQL необходимо:

- 1) Загрузить пакет установки PostgreSQL с сайта и сохранить его в папке на диске
- 2) Запустить исполняемый файл установщика (инсталлятора). В процессе установки можно использовать значения по умолчанию, предлагаемые мастером установки. Только потребуется задать пароль для суперпользователя (желательно использовать предложенное имя postgres). Для удобства можно задать пароль, совпадающий с именем суперпользователя - postgres. Запомните этот пароль, поскольку он является паролем администратора базы данных и потребуется позже.

Программа pgAdmin

Все действия выполняются через административную утилиту для работы с БД pgAdmin. Обычно утилита устанавливается вместе с сервером БД. Если утилита не будет установлена, то необходимо загрузить и установить pgAdmin 4 (ссылка для скачивания <https://www.pgadmin.org/download/>).

Общий вид запущенной программы приведен на рис. 1.

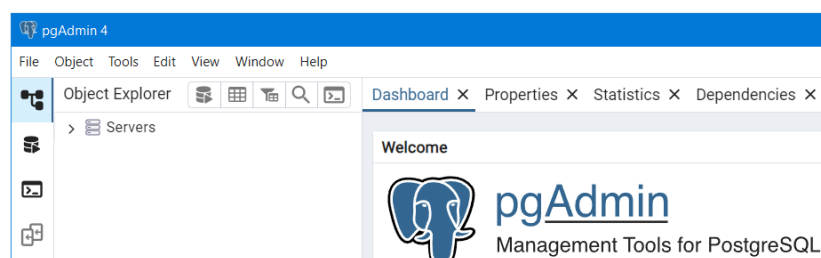


Рис.1. Основное окно pgAdmin.

Для работы можно установить русскоязычный пользовательский интерфейс (рис 2). После изменения языка пользовательского интерфейса будет предложено обновить интерфейс.

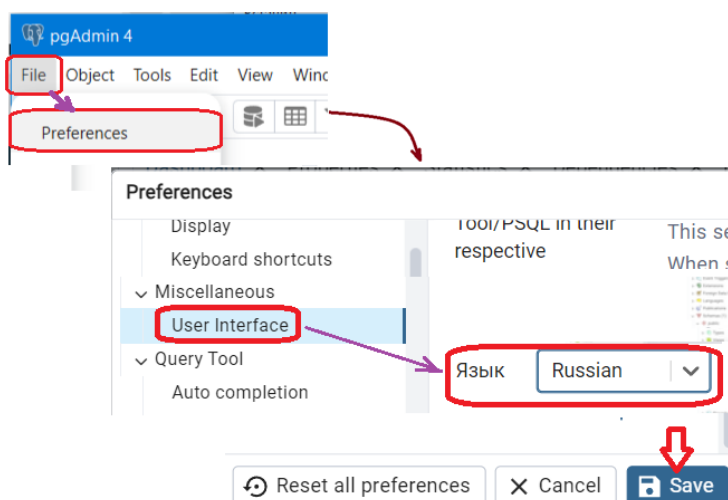


Рис. 2. Установка русскоязычного интерфейса

Далее рассмотрим процесс создания БД. Рассмотрим следующие вопросы:

- 1) [Подключение к серверу БД](#)
- 2) [Создание нового пользователя](#)
- 3) [Создание БД](#)
- 4) [Создание схемы данных](#)
- 5) [Создание объектов БД](#)

Пункт 2 в этом перечне является не обязательным. Все операции в БД можно выполнять через стандартное подключение (обычно имя подключения совпадает с именем установленного сервера БД) и под учетной записью суперпользователя, созданного при установке сервера PostgreSQL.

1. Подключение к серверу БД

Для выполнения любых действий требуется подключиться к серверу. Первое подключение выполняется под учетной записью суперпользователя postgres, созданной при установке СУБД (рис.3).

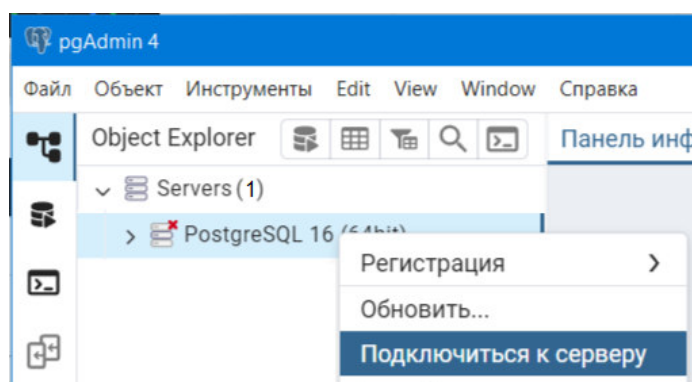


Рис. 3. Подключение к серверу БД

Можно создать свой сервер и выполнить к нему подключение. Для этого необходимо на узле **Servers** в контекстном меню (нажав правую кнопку мыши) выполнить пункт меню *Регистрация – Сервер* либо на *Панели информации* нажать кнопку *Добавить новый сервер* (рис.4)

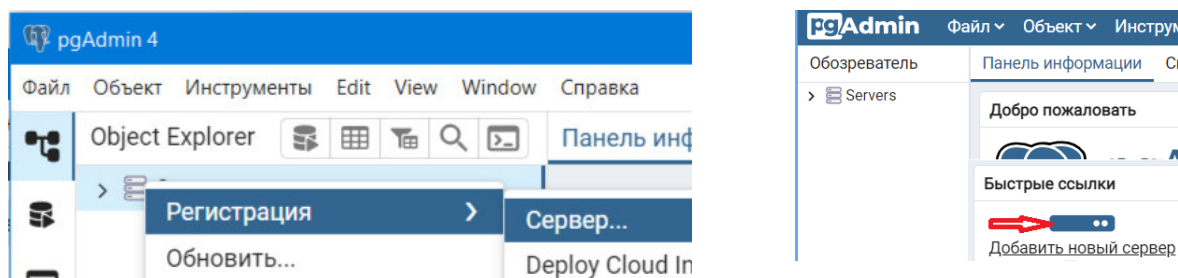


Рис. 4. Создание нового подключения

В окне создания нового подключения (сервера) параметры подключения задаются на двух вкладках (рис. 5).

На вкладке *Общие*:

- *Имя* подключения: введем local_pg (можно ввести другое).

На вкладке *Соединение*:

- *Имя/адрес сервера*: введем localhost, т.к. сервер БД расположен на локальном компьютере. Если СУБД работает на другом компьютере, то вводится ip-адрес этого компьютера;
- *Порт* 5432 оставляем без изменения;
- *Имя БД (Служебная база данных)*: введем postgres - имя стандартной БД;
- *Имя пользователя*: введем postgres - имя суперпользователя, созданного при установке;
- *Пароль*: введем пароль, заданный для суперпользователя при установке СУБД;
- Включаем флаг *Сохранить пароль*, чтобы не вводить его при следующих подключениях.

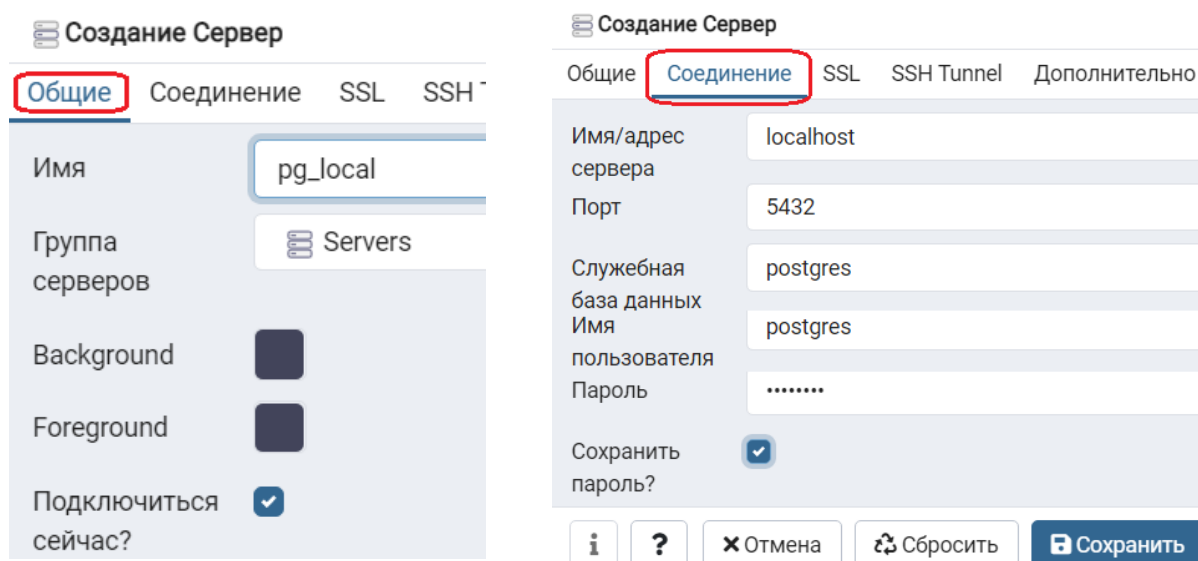


Рис. 5. Задание параметров нового подключения

Если после нажатия ОК (Сохранить) не выводится сообщение об ошибке, то соединение установлено правильно. Новое подключение отобразится в дереве объектов (рис.6)

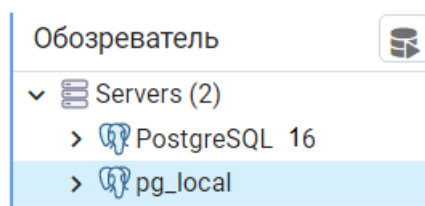


Рис.6. Новое подключение в дереве объектов

2. Создание пользователя (роли входа)

Именно пользователь выполняет работу в БД и его наделяют определенными правами. Фактически пользователь выполняет определенную роль при взаимодействии с БД. Поэтому для пользователя и используется термин «роль».

Для создания роли в дереве объектов pgAdmin 4 необходимо выделить узел **Роли входа** и в контекстном меню выбрать пункт Создать и подпункт Роль входа/группы (рис. 7).

Замечание. Контекстное меню активизируется при нажатии на выделенном объекте правой кнопки мыши.

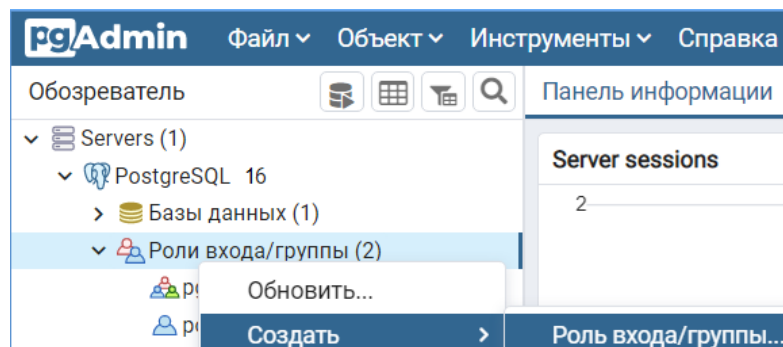


Рис.7. Создание новой роли входа

Будет открыто окно *Новая роль*, в котором надо задать параметры роли.

На вкладке *Общие* (рис.8) необходимо задать имя роли (зададим имя **admin**), на вкладке *Определение* – задать пароль, на вкладке *Права* все права задаются через переключатели, которые можно включить для установки данного права для роли. Обязательно надо задать право *Вход разрешен*. Для суперпользователя необходимо добавить право *Superuser*. Для суперпользователя автоматически будут добавлены остальные права. И в конце надо нажать кнопку *Сохранить*. Вы можете выбрать другое имя, отличное от имени на рисунке 8.

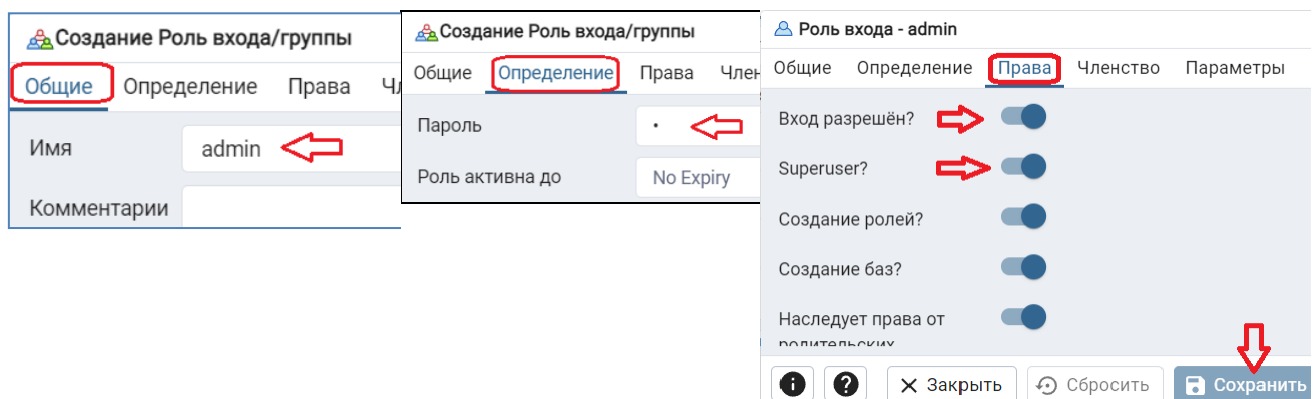


Рис.8. Задание параметров роли в pgAdmin 4

Созданная роль появится в списке ролей входа (рис. 9).

Позднее можно изменить параметры роли (пароль и привилегии). Для этого в дереве необходимо выделить нужную роль и в контекстном меню выбрать пункт *Свойства*.

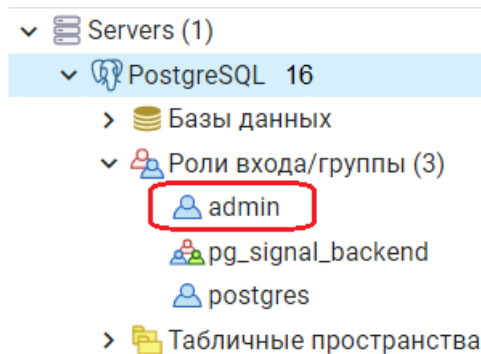


Рис.9. Отображение созданной роли

Для дальнейшей работы будем использовать новую роль. Изменим ранее созданное подключение `pg_local`, используя его для новой роли. Для изменения параметров подключения оно должно быть не активно. Неактивное подключения помечается красным крестиком слева от имени подключения (рис.10).

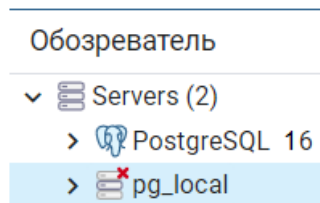


Рис.10. Неактивное подключение

Для закрытия подключения необходимо отсоединиться от сервера (рис. 11).

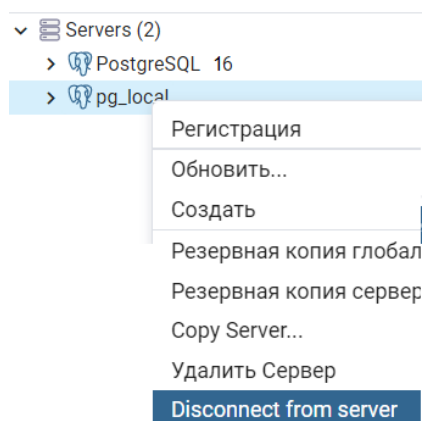


Рис.11. Отключение от сервера

Для изменения закрытого подключения необходимо выделить его в дереве объектов и в контекстном меню выбрать пункт *Свойства* (рис. 12).

Откроется окно подключения, в котором на вкладке подключения необходимо изменить имя пользователя и пароль (рис.8) и сохранить подключение.

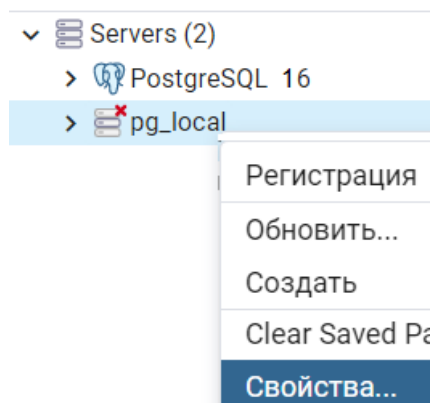


Рис.12. Изменение параметров подключения

3. Создание БД

Базу данных может создавать только пользователь (роль), которому было назначено право (привилегия) *Создание базы данных* или *Суперпользователь*. Такой пользователь с именем admin был создан на предыдущем шаге. Если вы пропустили пункт создания нового пользователя, то следует использовать встроенного пользователя postgres. Активизируем подключение к серверу pg_local (оно выполняется именно этой ролью), сделав двойной клик на имени подключения.

Далее на узле Базы данных в контекстном меню необходимо выбрать пункт *Создать* и подпункт *База данных* (рис. 13).

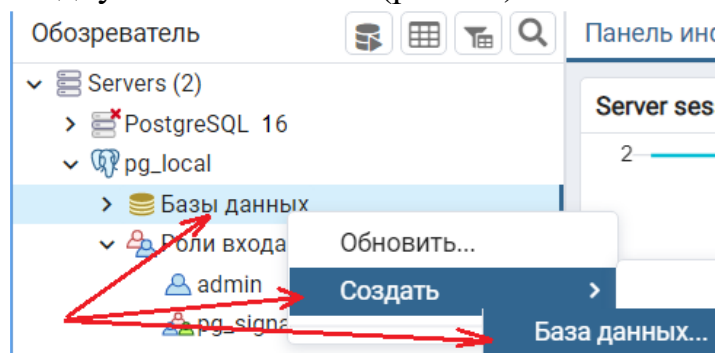


Рис. 13 Запуск процесса создания БД

Откроется окно создания БД *Новая база данных*. На вкладке *Свойства* необходимо задать *Имя БД* и выбрать *Владельца* из числа созданных пользователей. Зададим имя db_test и выберем владельцем пользователя admin (рис. 14). Вы можете выбрать другое имя для БД. Владелец БД обладает всеми правами на все ее объекты. Другие же пользователи (роли) могут работать с ее объектами, если им предоставит такое право владелец или суперпользователь.

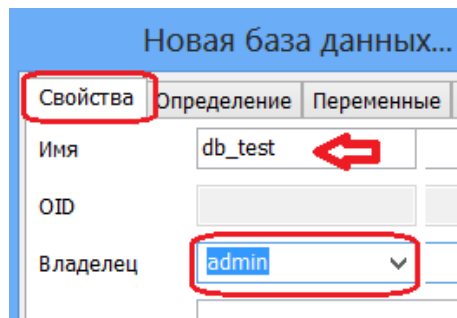


Рис.14 Задание имени БД и ее владельца

На вкладке *Определение* необходимо (рис.15):

- В поле Кодировка следует выбрать *UTF8* или *WIN_1251*. Кодировка используется для представления текстовых данных на локальных языках (мы будем использовать кириллицу). При этом надо иметь в виду, что при подготовке текстовых данных для загрузки в БД в текстовых редакторах необходимо использовать также выбранную кодировку. Для работы с такими файлами можно использовать редактор Notepad++ (notepad-plus-plus.org), в которых всегда показывается кодировка символом и просто перейти к нужной кодировке;
- В поле Шаблон выберем *template0*;
- В полях *Правило сортировки* и *Тип символов* выберем кириллическую *Russian_Russia.1251*;
- Остальные поля не будем изменять.

После задания всех параметров БД необходимо нажать *OK*.

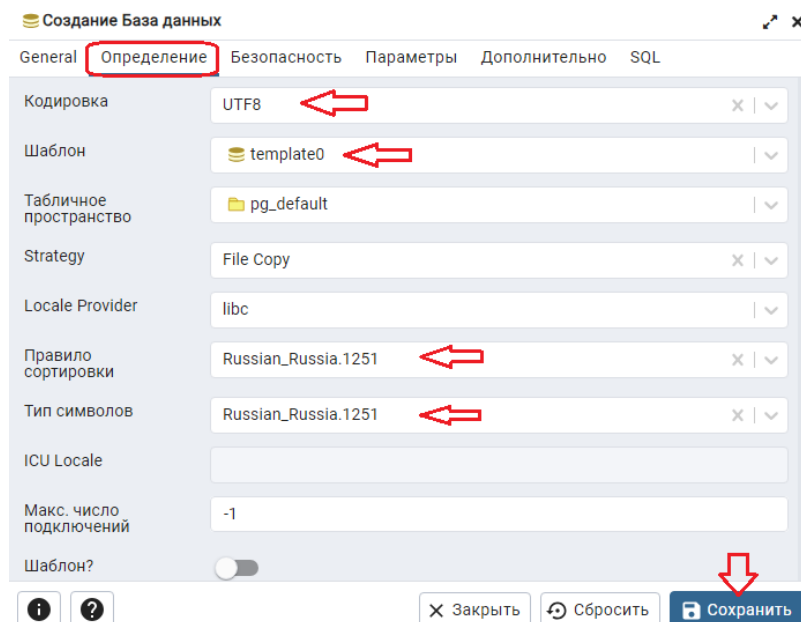


Рис. 15 Задание параметров БД

Надо иметь в виду, что созданная база данных пока представляет собой простой контейнер, содержащий только служебную информацию. База данных на этом этапе не содержит таблиц для хранения данных предметной

области. Они будут добавлены в базу данных позже, и это будет рассмотрено на следующих практических занятиях.

4. Создание схемы данных

Все объекты БД PostgreSQL хранятся в схемах. Схемы используются для логической группировки объектов БД (таблиц, представлений, функций). Все объекты в БД имеют составное имя: *имя_схемы.имя_объекта*.

Пользователь может обращаться к объектам просто по имени объекта (без добавления имени схемы), если схему в сеансе сделать текущей.

Создадим в БД **test_db** схему **prod** для размещения объектов модели данных *Продажи*.

Для этого необходимо в дереве объектов pgAdmin 4 на строке *Схемы* в контекстном меню выбрать пункт *Создать* и подпункт *Схема* (рис. 16)

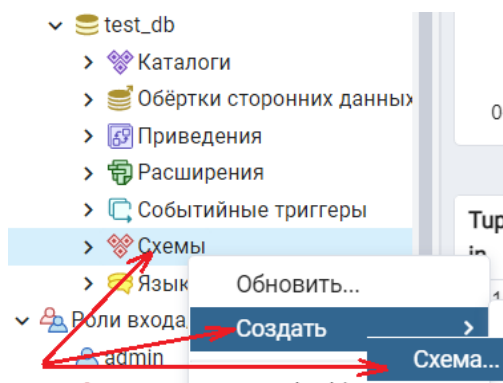


Рис.16 Создание новой схемы

Будет выведено окно *Создание схемы*.

На вкладке *Свойства* зададим *Имя* схемы **prod** (можно выбрать другое имя) и в списке *Владелец* выберите нужную роль (рис. 17).

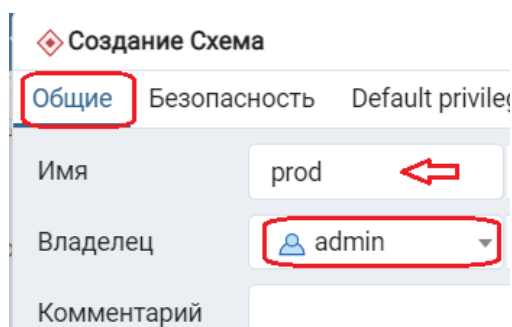


Рис. 17 Задание имени схемы и ее владельца

На вкладке *Безопасность* можно задать права различным пользователям на работу с объектами схемы. Для владельца схемы будут автоматически предоставлены полные права, поэтому данную вкладку

заполнять не будем. Нажмем кнопку ОК для сохранения схемы. Новая схема будет отображена в дереве объектов (рис. 18).

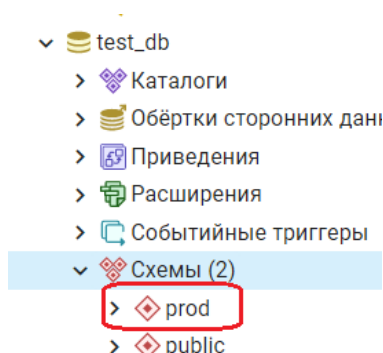


Рис. 18 Новая схема в дереве объектов

5. Создание объектов БД

После создания физической модели данных в SQLPowerArchitect таблицы физической модели необходимо перенести в базу данных.

Для этого в SQLPowerArchitect формируется пакет команд SQL по созданию таблиц и других объектов базы данных, который называют сценарием SQL. Данный сценарий можно использовать двумя способами:

- 1) сохранить в файле для выполнения в pgAdmin;
- 2) выполнить команды сценария непосредственно из среды SQLPowerArchitect, используя подключение к серверу БД.

Первый способ используется при отсутствии соединения с БД на компьютере, на котором выполняется моделирование данных.

5.1 Создание сценария SQL схемы БД

Для формирования команд создания таблиц БД необходимо нажать кнопку **Сконструировать сценарий SQL**  или выполнить команду меню **Инструменты – Сконструировать** (рис.19).

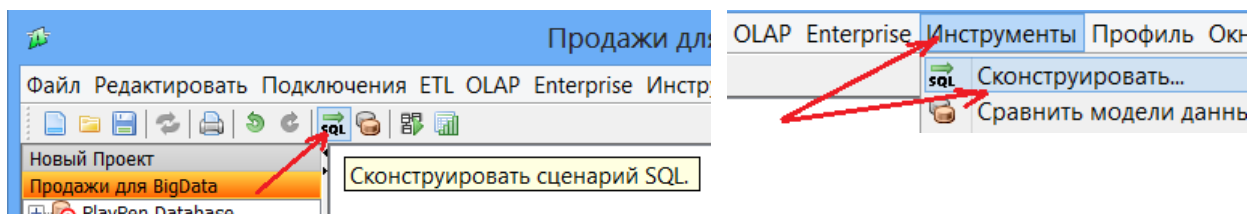


Рис. 19 Формирование сценария SQL

Откроется окно «Сконструировать сценарий SQL» (рис.20).

В окне необходимо:

- выбрать тип БД в списке *Генерировать DDL для БД типа* (в нашем случае PostgreSQL);

- Задать имя *Схемы*, созданной на предыдущем практическом занятии (в нашем случае prod). В данной схеме БД будут созданы таблицы;
- нажать кнопку ОК.

Если при формировании сценария будут ошибки в модели (дублирование имен объектов и т.п.) то будет выведено окно с перечнем таких ошибок (рис. 21). Ошибки можно попытаться исправить. Варианты исправления показываются во всплывающем окне, если щелкнуть мышью в строке с предупреждением по колонке *Fix*. Для исправления ошибок надо нажать кнопку *Исправить все*. Можно также игнорировать ошибки, нажав кнопку *Игнорировать предупреждения*.

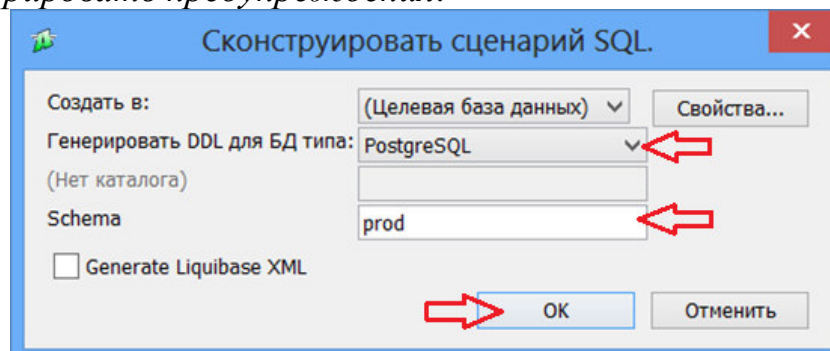


Рис.20 Задание параметров сценария

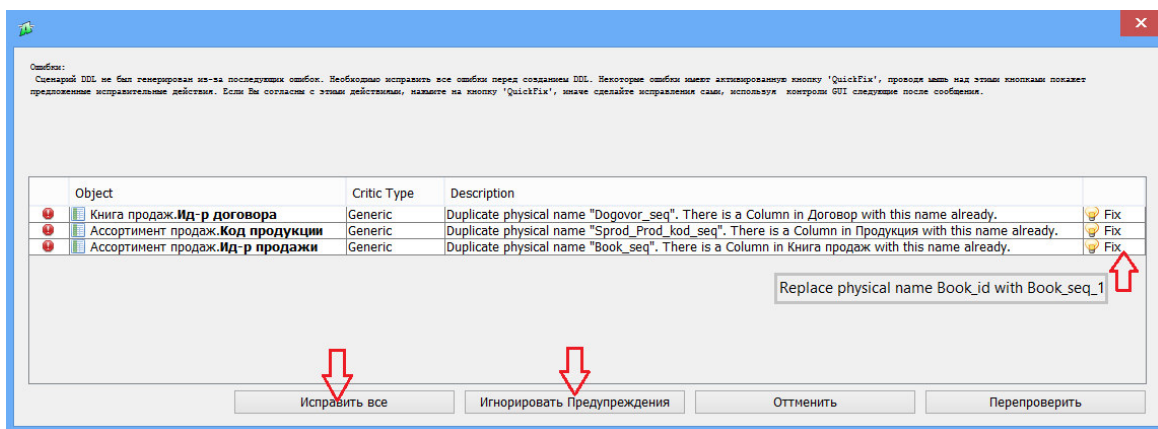


Рис.21 Окно с перечнем ошибок

Если ошибок при формировании сценария не обнаружено (также при игнорировании имеющихся ошибок), откроется окно с командами SQL (рис.22).

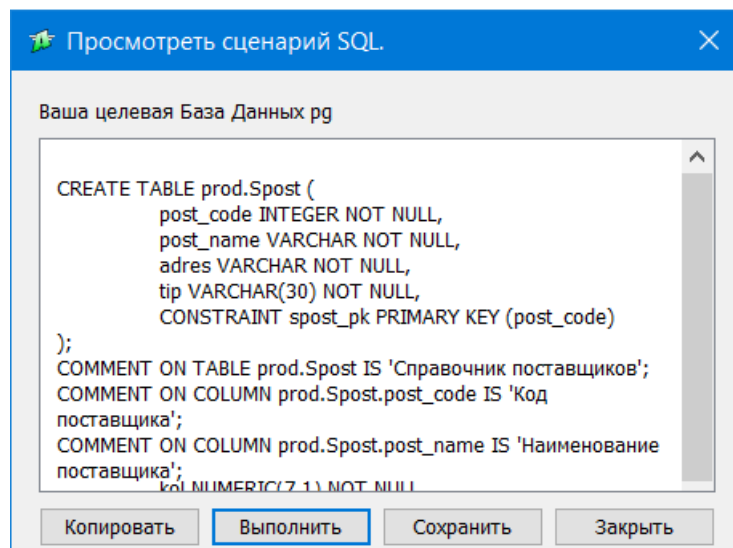


Рис. 22. Текст сгенерированного сценария SQL

Для сохранения команд сценария в файле необходимо нажать кнопку *Сохранить*. Далее надо выбрать папку и имя файла для команд сценария. Сгенерированный сценарий можно выполнить на целевом сервере БД. Необходимо гарантировать, что кодировка файла со сценарием UTF8. В этом можно убедиться, открыв сохраненный файл сценария в текстовом редакторе NotePad++. Если кодировка файла ANSI, то кодировку в редакторе надо преобразовать в UTF8.

Для выполнения сценария будем использовать программу pgAdmin. Запустим программу pgAdmin и выполним следующие действия (рис. 23):

- активизируем подключение pg_local под учетной записью суперпользователя admin, созданной на предыдущем практическом занятии;
- выделим в браузере в базе данных test_db схему prod;
- откроем окно ввода SQL команд.

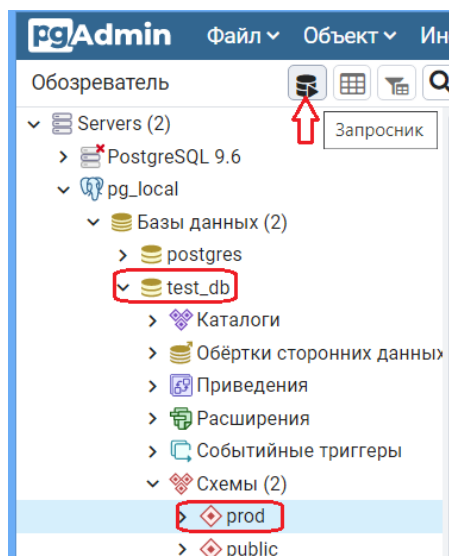


Рис.23 Вывод окна выполнения запросов

В окне ввода команд необходимо загрузить файл с командами сценария SQL, полученный при создании физической модели (рис. 24а). Для выполнения команд необходимо нажать кнопку *Выполнить запрос (Execute)* либо нажать кнопку F5 (рис. 24б).

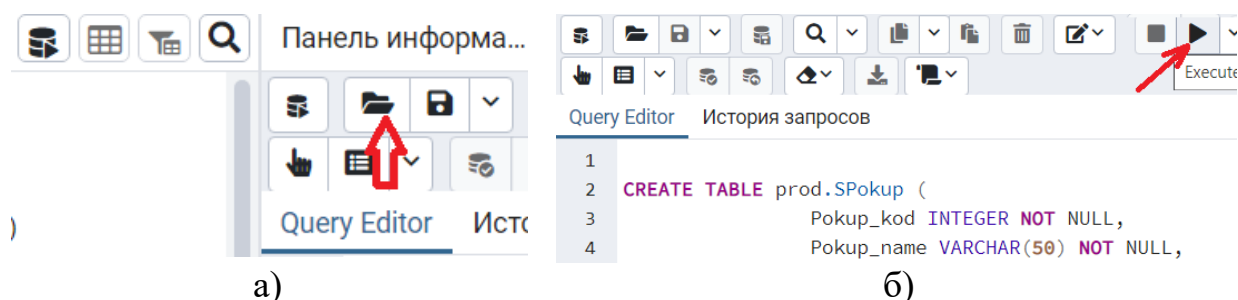


Рис. 24 Загрузка и выполнение сценария SQL в pgAdmin 4

Если сценарий будет выполнен успешно, то в нижней части окна запросов на вкладке *Сообщения* будет выведен текст *Query returned successfully* (рис. 25), а в дереве объектов в схеме prod отобразятся таблицы и последовательности (рис. 26).

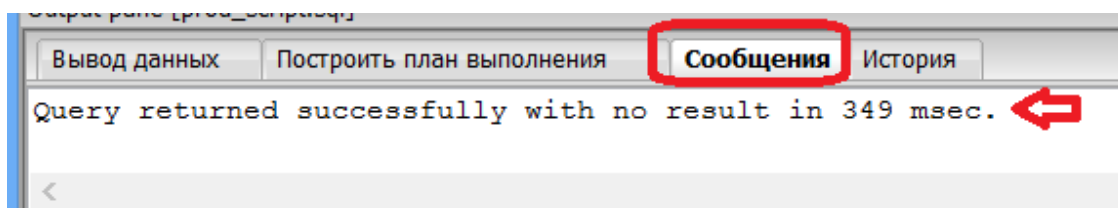


Рис.25 Успешное выполнение сценария

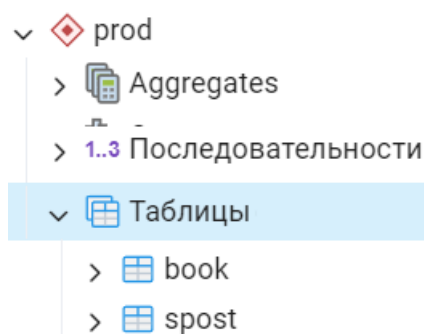


Рис. 26 Созданные таблицы в схеме prod

5.2 Выполнение сценария SQL в целевой БД из среды SQL PowerArchitect

Другим вариантом создания схемы базы данных является выполнение сценария в целевой БД непосредственно из среды SQL PowerArchitect. Данный вариант можно использовать при наличии драйвера для подключения к БД.

Для этого необходимо создать подключение к серверу БД PostgreSQL, выполнив пункт меню

Подключения – Добавить подключение источника – Новое подключение

В окне создания нового подключения выполним следующие действия (рис.27):

- 1) Зададим имя подключения (например, pg_local);
- 2) Выберем тип сервера БД (PostgreSQL);
- 3) Зададим параметры подключения
 - имя хоста (*Hostname*), на котором запущен сервер БД. В нашем случае зададим *localhost*, т.к. это локальный компьютер, на котором выполняется работа;
 - номер порта (*Port*). *Port* -это некоторое число, которое используется для идентификации процесса (программы), который должен обработать данные. Хотя работа выполняется на локальном компьютере, а не в сети, сервер БД подчиняется логике сетевой программы. Для всех сетевых программ существуют стандартные номера портов. Для сервера БД PostgreSQL таким стандартным номером порта является 5432. Данный номер будет подставлен автоматически при выборе сервера;
 - имя БД (*Database*). Введем имя созданной на предыдущем практическом занятии БД test_db;
- 4) Зададим имя пользователя (*Username*). Введем имя суперпользователя admin, созданного на прошлом практическом занятии;
- 5) Зададим пароль (*Password*). Будем использовать пароль созданного суперпользователя – admin. Символы пароля при вводе будут замещаться символами-заменителями;
- 6) Нажмем кнопку *Test Connection* для проверки работоспособности подключения. Если рядом с кнопкой появится текст *Connection test successful* то это означает, что подключение создано;
- 7) Нажмем кнопку ОК для сохранения подключения.

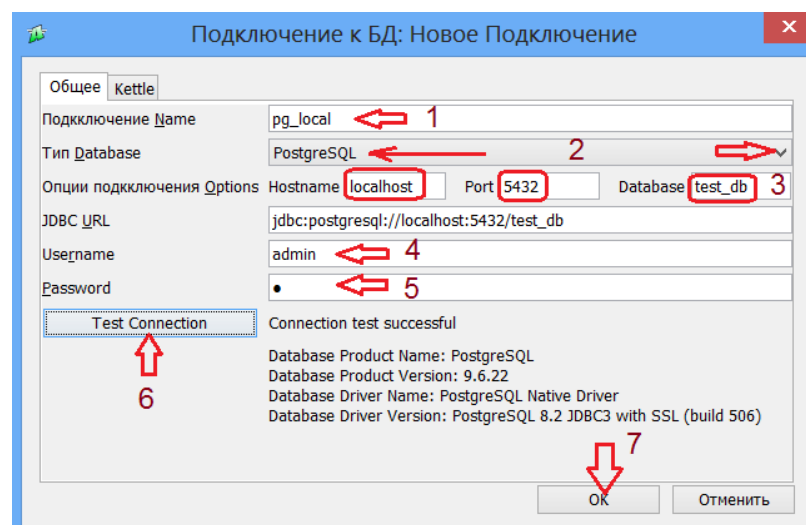


Рис.27 Создание подключения к серверу PostgreSQL

Замечание. При проверке подключения после нажатия кнопки *TestConnection* может быть выведено сообщение об ошибке. Оно может быть связано с неправильным заданием параметров подключения либо с отсутствием драйвера подключения к БД. Драйверы для различных БД устанавливаются автоматически, если при установке SQL PowerArchitect был выбран пакет установки, включающий эти драйверы (в имени пакета присутствует «jdbc»). Если использовался другой пакет, то драйвер надо скачать в интернете (<https://jdbc.postgresql.org/download/>) и подключить к программе в окне менеджера подключений, вызвав его в пункте меню

Подключения – Менеджер Подключений к Бадам Данных

В окне менеджера необходимо нажать кнопку *Драйверы JDBC* (рис.28)

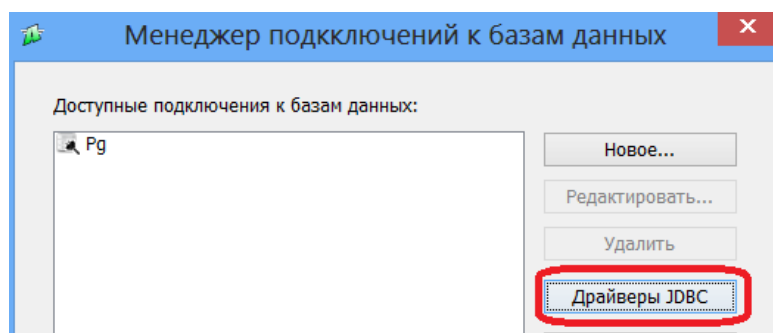


Рис. 28 Окно подключения драйверов JDBC

В открывшемся окне (рис.29) необходимо выбрать тип сервера БД (PostgreSQL) и, нажав кнопку *Добавить JAR*, найти скачанный драйвер. Подключенный драйвер отобразится в окне.

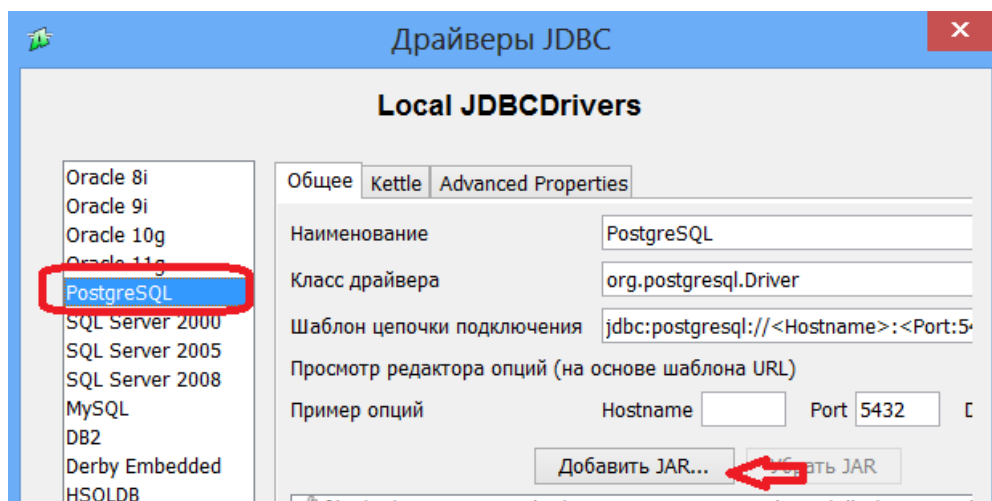


Рис. 29 Подключение драйвера JDBC для PostgreSQL

После создания подключения запустим формирование сценария, нажав кнопку *Сконструировать сценарий SQL*  или выполнив команду меню *Инструменты – Сконструировать* (рис.19). Но в отличие от первого

варианта в поле «Создать в» выберем подключение к целевой БД, созданное выше, и нажмем кнопку ОК (рис.30).

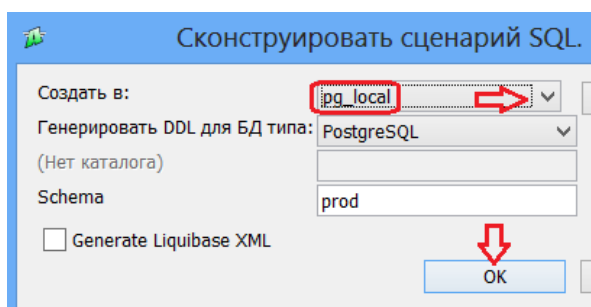


Рис. 30 Создание сценария с подключением к целевому серверу БД

В окне сценария SQL нажмем кнопку «Выполнить» (рис.31).

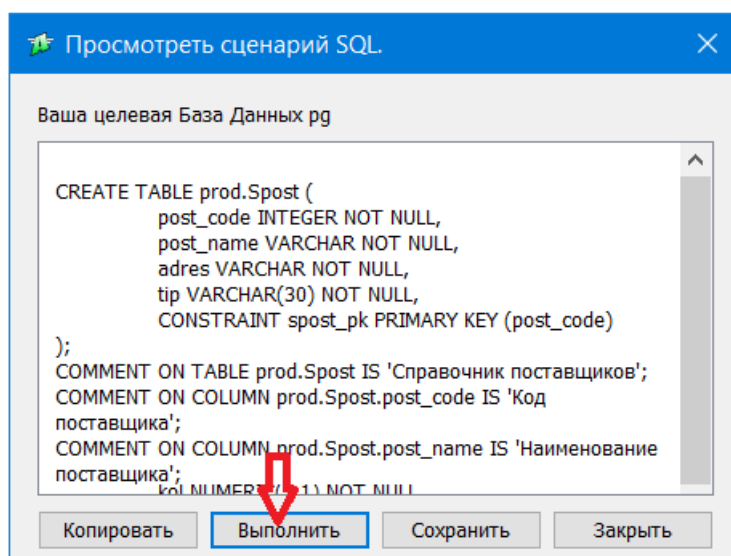


Рис.31 Выполнение сценария в целевой БД

Если все выполнено правильно, то получим сообщение об успешном выполнении операторов сценария (рис. 32).

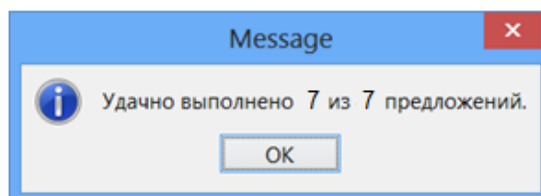


Рис. 32 Сообщение о выполнении команд файла

5.3 Вывод схемы БД ERD

Структуру объектов БД можно отобразить в среде pgAdmin в формате ERD (Entity Relationship Diagram – диаграмма «сущности-связи»). Для этого необходимо в дереве объектов выделить имя схемы и в контекстном меню

выбрать пункт **ERD For Schema**. В диаграмме будут отображены созданные объекты БД (рис. 33).

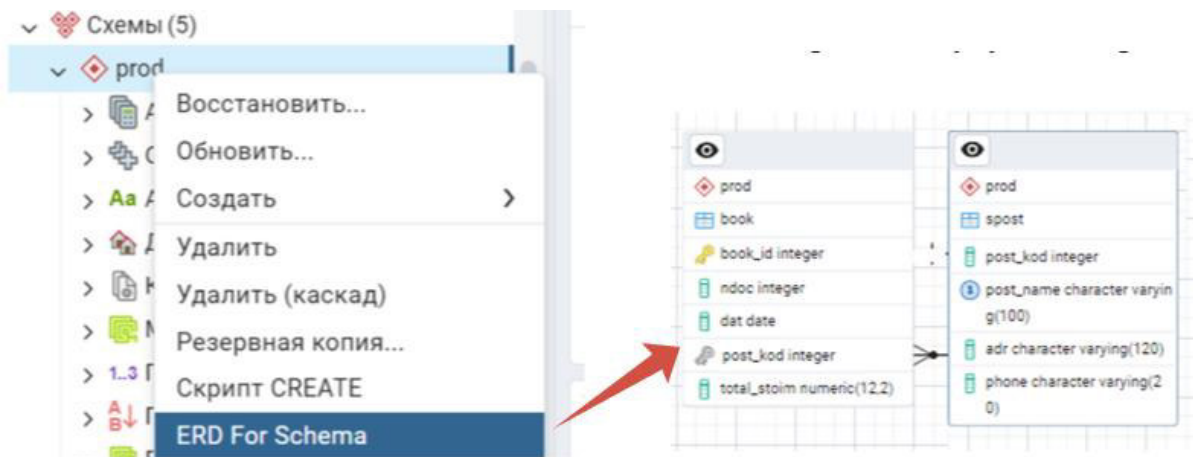


Рис. 33 Отображение диаграммы ERD

Задание

- 1) Установить СУБД PostgreSQL
- 2) Создать роль входа с правами суперпользователя
- 3) Создать базу данных и схему
- 4) Создать объекты схему (таблицы и другие объекты) в целевой БД для модели данных, созданной в первой части лабораторной работы №2. При создании объектов использовать подход описанный в подразделах 5.1 или 5.2.

Содержание отчета

- 1) SQL-сценарий создания объектов (таблиц) БД
- 2) скриншоты экранов свойств роли входа
- 3) скриншоты экранов со свойствами БД
- 4) скриншоты экранов свойств схемы БД
- 5) ERD для объектов БД